

Lista de Exercícios

Sistemas lineares em cálculo numérico

Objetivos

Aplicar o método iterativo de Gauss–Seidel para resolver um sistema linear, analisar a convergência do processo e representar graficamente a evolução das aproximações e dos erros.

Sistema linear

Considere o sistema:

$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6, \\ -x + 11y - z = 22, \\ 2x - y + 10z = -10. \end{cases}$$

Questões

1. Escreva o sistema na forma matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

identificando a matriz dos coeficientes A, o vetor das incógnitas $\mathbf{x}$ e o vetor dos termos independentes $\mathbf{b}$.

2. Verifique se a matriz A é diagonalmente dominante por linhas. Apresente os cálculos e explique brevemente por que essa propriedade é relevante para o método de Gauss–Seidel.

3. Isole uma incógnita em cada equação e escreva as fórmulas iterativas do método de Gauss–Seidel. Indique claramente quais valores atualizados são utilizados em cada iteração.

4. Use a aproximação inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0).$$

Calcule à mão as três primeiras iterações do método, apresentando os cálculos de cada incógnita.

5. Implemente o método de Gauss–Seidel em Python. Utilize como critério de parada

$$\left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\right\|_\infty < 10^{-5},$$

em que

$$\left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\right\|_\infty = \max_i \left|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}\right|.$$

Apresente o código, o número de iterações realizadas e a solução aproximada obtida.

6. Organize os resultados das iterações em uma tabela com as colunas:

$$k, \qquad x^{(k)}, \qquad y^{(k)}, \qquad z^{(k)}, \qquad \left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\right\|_\infty.$$

7. Faça os seguintes gráficos usando os resultados obtidos:

a) $x^{(k)}$, $y^{(k)}$ e $z^{(k)}$ em função do número da iteração k, no mesmo gráfico;

b) o erro entre iterações em escala logarítmica,

$$\left\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\right\|_\infty,$$

em função de k;

Orientações para entrega

Entregue um arquivo pdf compilado com recortes das imagens da parte que você escreveu no papel e a parte do código Python e os gráficos do colab, inclua o link para o seu código.